

Afet Anı Meshtastic Tabanlı İletişim Ağı — Gereksinim Analizi Raporu



BELGE STATÜSÜ: GİRDİ BELGESİ (v1.0)

Bu rapor projenin **ilk kapsam çalışmasıdır** ve tarihsel kayıt olarak korunmaktadır. Yürürlükteki gereksinimler için: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#) (SGB v2.0)

Bu belgedeki bazı maddeler SGB v2.0 ile değiştirilmiştir. Değişen maddelerin yanında ⚠ SGB v2.0 işareti bulunur. Çelişki halinde **SGB geçerlidir**.

Değişen ana maddeler: Bölüm 3 (cihazsız erişim modeli) · NFR-9 / SW-2 (frekans) · SW-6 · SW-8 · SW-11 · SW-13 · Bölüm 6.5 (kamu node'u)

1. Proje Tanımı ve Amaç

Doğal afetler (deprem, sel, yangın vb.) sonrasında GSM şebekesi ve internet altyapısı çoğunlukla çöker veya aşırı yüklenir. Bu projenin amacı; **GSM/internet gerektirmeyen, LoRa tabanlı Meshtastic protokolü üzerine kurulu, ucuz ve kendin-yap (DIY) yapılabilir bir afet iletişim cihazı** tasarlamaktır. Hedef:

- İnsanların düşük maliyetle satın alabileceği veya parçalarını sipariş ederek kendilerinin monte edebileceği bir **Meshtastic node cihazı** tanımlamak,
- Fiziksel cihazı olmayan kişilerin, **yakınlarındaki bir node'a akıllı telefonlarıyla (Bluetooth/BLE üzerinden Meshtastic uygulaması ile) bağlanarak** ağa dahil olabilmesini sağlamak,
- Bu cihazların bir araya gelerek afet bölgesinde kendiliğinden organize olan (self-forming, self-healing) bir **mesh iletişim ağı** oluşturmasını sağlamak.

2. Kapsam

Kapsam içi:

- Tek bir "temel node" donanım referans tasarımı (BOM, montaj rehberi)
- Meshtastic firmware üzerinde afet senaryosuna özel gerekli yapılandırma/eklentiler
- Mobil uygulama (mevcut Meshtastic app) üzerinden kullanıcı deneyimi gereksinimleri
- Şebekesiz/cihazsız kullanıcının ağa dahil olma modeli
- Güç, dayanıklılık, maliyet ve regülasyon gereksinimleri

Kapsam dışı (bu aşamada):

- Sıfırdan özel bir LoRa çipi/PCB tasarımı (mevcut açık kaynak modüller kullanılacak)
- Kendi mesh protokolünü yazmak (Meshtastic firmware'i temel alınacak, üzerine gerekirse özelleştirme yapılacaktır)
- Kitlesel üretim/endüstriyel sertifikasyon süreci

3. Kritik Teknik Kısıt: "Cihazsız Kullanıcı" Nasıl Çalışır?

⚠ SGB v2.0 — BU BÖLÜM DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Aşağıda tarif edilen **BLE tabanlı model geçersizdir**. İki nedenle:

1. Meshtastic'in PhoneAPI mimarisi aynı anda **tek istemci** destekler; yeni bağlanan öncekini düşürür. Kamu node'una 50 kişi yaklaştığında model çalışmaz.
2. BLE modeli, kullanıcının telefonunda **Meshtastic uygulamasının kurulu olmasını** gerektirir — afet anında internet olmadığı için indirilemez.

Yürürlükteki model: Cihazsız kullanıcı, NOKTA'nın açtığı **WiFi ağına bağlanır** ve **captive portal** otomatik açılır. Uygulama kurulumu gerekmez, eşzamanlı en az 8 kullanıcı desteklenir. → SGB Bölüm 7 (NOK-2, NOK-3, NOK-4) ve Bölüm 8 (PORTAL)

Bu netleştirme, projenin doğru kurgulanması için kritik önemde:

Akıllı telefonlarda LoRa radyosu **bulunmaz**. Bu nedenle bir telefon, tek başına ve hiçbir fiziksel node menzilinde olmadan mesh ağına giremez. "Cihazsız kullanıcı" katılımı şu şekilde gerçekleşir: kullanıcı, **Meshtastic mobil uygulamasını** telefonuna kurar ve **Bluetooth Low Energy (BLE) menzilinde (~10–30 m)** bulunan bir fiziksel node'a bağlanır. O node, kullanıcının mesajlarını LoRa üzerinden mesh ağına taşır.

Bunun proje için sonucu: Sistemin başarısı, sahadaki **node yoğunluğuna** bağlıdır. Bu yüzden gereksinim analizinde şu ikili strateji öneriliyor:

1. Bireylerin ucuza edinin evinde/aracında bulundurabileceği **kişisel node'lar**,
2. Toplu kullanım alanları (afet toplanma alanları, okullar, cami/mahalle muhtarlıkları, AFAD konteynerleri gibi) için sabit/solar beslemeli **"kamu node'ları"** — böylece cihazsız kişiler bu noktalara yaklaştığında telefonlarıyla ağa girebilir.

Bu iki bileşen ayrı ayrı gereksinim listelerinde ele alınmıştır (bkz. Bölüm 6.4 ve 6.5).

4. Paydaşlar ve Kullanıcı Profilleri

Paydaş	Tanım	İhtiyaç
Afetzede (node sahibi)	Kendi node'unu önceden edinmiş kişi	Basit kurulum, uzun pil ömrü, dayanıklı gövde
Afetzede (cihazsız)	Sadece akıllı telefonu olan kişi	Yakın bir node'a kolayca bağlanabilme, sezgisel uygulama
Gönüllü / arama-kurtarma ekibi	Sahada koordinasyon sağlayan kişi	Konum paylaşımı, grup mesajlaşma, SOS/triage etiketleme
Topluluk / muhtarlık / STK	Sabit node kuran kurum	Solar güç, dış mekân dayanıklılığı, geniş kapsama alanı
Geliştirici / gönüllü üretici	Cihazı kendi üreten/dağıtan kişi	Açık BOM, düşük maliyet, kolay bulunur parçalar, net montaj talimatı

5. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Genel Hedefler)

#	Gereksinim	Hedef Değer / Açıklama
NFR-1	Düşük maliyet	Temel node için hedef: \$25–40 (Türkiye'de KDV/gümrük dahil ~1000–1800 TL bandı, kur ve ithalat vergisine bağlı)
NFR-2	Kolay temin edilebilirlik	Parçalar Türkiye'de veya AliExpress/Alibaba üzerinden kolayca sipariş edilebilir olmalı
NFR-3	Kendin-yap uygunluğu	Lehimsiz veya minimum lehimle (JST konektörler, hazır modüller) monte edilebilmeli
NFR-4	Pil ömrü	Tek şarjla en az 72 saat aktif node çalışması (uyku modu optimizasyonu ile)
NFR-5	Dayanıklılık	Minimum IP54 , hedef IP65 muhafaza; -10°C ile +50°C çalışma aralığı
NFR-6	Kurulum süresi	Deneyimsiz kullanıcı için kutudan çıkış → çalışır node: < 15 dakika
NFR-7	Kullanım kolaylığı	Teknik bilgisi olmayan biri Meshtastic mobil uygulamasını kurup 5 dakikada bağlanabilmeli
NFR-8	Enerji bağımsızlığı	Şebeke elektriği olmadan (solar/powerbank) en az 1 hafta çalışabilme (kamu node'ları için)
NFR-9 ⚠️	Yasal uygunluk	Türkiye'de lisanssız kullanılabilen ISM bandında çalışmalı. ⚠️ SGB v2.0: EU_868 sabitlemesi kaldırıldı. Türkiye'de topluluk ağı ağırlıklı olarak 433 MHz kullanıyor; yanlış band seçimi mevcut ağdan kopmaya yol açar. Karar askıya alındı → SGB A-1
NFR-10	Sürdürülebilirlik	Açık kaynak Meshtastic firmware'inden mümkün olduğunca sapmadan, upstream ile uyumlu kalmak

6. Donanım Gereksinimleri

⚠️ **SGB v2.2 (24 Eyl 2026):** Bu bölüm ilk kapsam çalışmasıdır. Kişisel cihazın güncel donanım gereksinimleri, işlemci karşılaştırması ve malzeme seçimi için: [02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md](#) v2.0. Özetle: kişisel node **nRF52840 + SX1262 (RAK4630)**; aşağıdaki tabloda "kişisel node için ideal" denen Heltec V3 (ESP32-S3) ölçülmüş verilerde 10–30 saat pil ömrü gösterdiği için kişisel node olarak **önerilmez** (geliştirme/test kartı olarak kullanılabilir).

6.1 Zorunlu Bileşenler (Temel Node)

Bileşen	Gereksinim	Aday Ürün(ler)
MCU + LoRa modülü ⚠️	SX1262 tabanlı, Meshtastic destekli, A-1 ile seçilecek bandı destekleyen	Heltec WiFi LoRa 32 V3, RAK4631 (nRF52840+SX1262), LILYGO T-Beam Supreme
Anten ⚠️	Seçilen banda uygun (433 veya 868 MHz), harici, SMA konnektörlü	Standart "duck" anten (üreticiyle birlikte gelir; menzil için harici katlanır anten önerilir)
Pil	18650 Li-ion veya LiPo, min. 2000 mAh	18650 pil + tutucu (değiştirilebilir, yaygın bulunur)
Şarj devresi	USB-C girişli, entegre BMS	Çoğu geliştirme kartında dahili (TP4056 vb.)
Muhafaza	Su/toz dirençli, darbeye dayanıklı	3D baskı gövde (STL dosyası dahil edilecek) veya hazır IP65 kutu
Anahtar/Buton	Açma-kapama + opsiyonel SOS butonu	Basit taktik buton, GPIO'ya bağlı

6.2 Opsiyonel Bileşenler (Genişletilmiş Node)

Bileşen	Amaç
GPS modülü (ör. dahili T-Beam GPS)	Otomatik konum paylaşımı, "son bilinen konum" broadcast
Küçük OLED/e-ink ekran	Pilsiz telefon durumunda dahi node durumunu/mesajları görebilme

Bileşen	Amaç
Solar panel (5–10 W) + güneş şarj kontrolcüsü	Kamu/sabit node'lar için sınırsız çalışma süresi
Harici yüksek kazançlı anten	Kamu node'ları için menzil artırımı (tepe noktalarına kurulacaklar için)

6.3 Referans Donanım Karşılaştırması (Ağustos 2026 itibarıyla)

Model	Yaklaşık Fiyat	Notlar
Heltec WiFi LoRa 32 V3	\$20–30	En düşük maliyetli giriş noktası, ESP32-S3 + SX1262 + OLED, kişisel node için ideal
RAK4631 + WisBlock taban kartı	~\$35 (başlangıç kiti)	Modüler, düşük güç tüketimi (nRF52840), lehimsiz GPS/solar/sensör eklenebilir — DIY için önerilen
LILYGO T-Beam (Supreme)	\$85–120	Dahili GPS + 18650 pil yuvası, mobil/arama-kurtarma senaryosu için uygun ama daha pahalı
T-Echo	Değişken	E-ink ekran + GPS + BLE, düşük güç, ekran gerektiren kullanım senaryoları için

Not: Kesin fiyatlar tedarikçiye, kura ve gümrük/ithalat koşullarına göre değişir; nihai BOM seçimi Türkiye'de tedarik araştırması yapılarak netleştirilmeli.

6.4 Kişisel Node Gereksinimleri

- Cepte/çantada taşınabilir boyut (< 150 g hedef)
- Tek elle çalıştırılabilir SOS butonu
- Görsel/titreşimli/sesli durum bildirimi (pil, bağlantı durumu)

6.5 Kamu / Sabit Node Gereksinimleri

⚠ **SGB v2.0:** Kamu node'u artık temel node'un bir varyantı değil, **ayrı bir cihaz sınıfıdır (NOKTA)** — ESP32-S3 + PSRAM + WiFi + solar. Aşağıdaki maddeler geçerliliğini korur ancak eksiktir; tam liste SGB Bölüm 7'dedir (NOK-1...NOK-11). - Dış mekâna montaj için ayaklı/duvar tipi muhafaza - Solar + batarya ile sürekli çalışma - Yüksek nokta kurulumuna uygun (çatı, direk, minare/cami gibi yüksek yapılar) — menzili maksimize etmek için - Görünür/işaretli olmalı ("Buraya telefonla bağlanabilirsiniz" bilgilendirme etiketi)

7. Yazılım Gereksinimleri

7.1 Firmware (Node üzerinde çalışan)

#	Gereksinim
SW-1	Meshtastic açık kaynak firmware'i temel alınacak (özelleştirme upstream ile uyumlu tutulacak)
SW-2	Bölge ayarı EU_868 olarak yapılandırılmalı → SGB v2.0: askıya alındı, bkz. A-1
SW-3	Varsayılan kanal şifrelemesi açık (PSK ayarlı) olmalı — herkese açık afet kanalı yayın amaçlı şifresiz/bilinen PSK, özel gruplar için PSK korumalı kanal desteklenmeli
SW-4	Doğrudan mesajlarda PKC (public-key) uçtan uca şifreleme aktif olmalı (Meshtastic 2.5+ firmware ile gelir)
SW-5	Düşük güç / uyku modu, pil tasarrufu için yapılandırılmalı
SW-6	SOS/acil durum mesaj önceliklendirmesi. ⚠ SGB v2.0: Bu bir yapılandırma değil, geliştirme kalemidir. Meshtastic'te acil mesaj önceliği yoktur (upstream talebi #7980 kapatılmıştır). Sıfırdan geliştirilecek → SGB SOS-1, SOS-2
SW-7	Node'un "genel/kamu node'u" olduğunu belirten bir isimlendirme/etiketleme standardı (ör. AFAD- , HALK- ön eki)

7.2 Mobil Uygulama (Kullanıcı Tarafı)

#	Gereksinim
SW-8 ⚠️	⚠️ SGB v2.0: Değiştirildi. Cihazsız kullanıcının birincil arayüzü PORTAL 'dır (NOKTA üzerinde barındırılan web sayfası — mobil uygulama değildir, kapsam içidir). Resmi Meshtastic uygulaması yalnızca CEP sahibi kullanıcılar için opsiyoneldir. Özel mobil uygulama geliştirmek hâlâ kapsam dışıdır
SW-9	Kullanıcıya afet moduna özel önceden tanımlı hızlı mesaj şablonları sunulmalı ("Güvendeyim", "Yardım gerekiyor", "Yaralı var", "Konumumu paylaşıyorum") — Meshtastic app'in "Quick Chat" özelliği ile uygulanabilir
SW-10	Offline harita (önceden indirilmiş) ile GPS konum gösterimi
SW-11 ⚠️	"En yakın node'a bağlan" sihirbazı → SGB v2.0: İPTAL. Captive portal bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor: kullanıcı WiFi'a bağlanır, arayüz kendiliğinden açılır

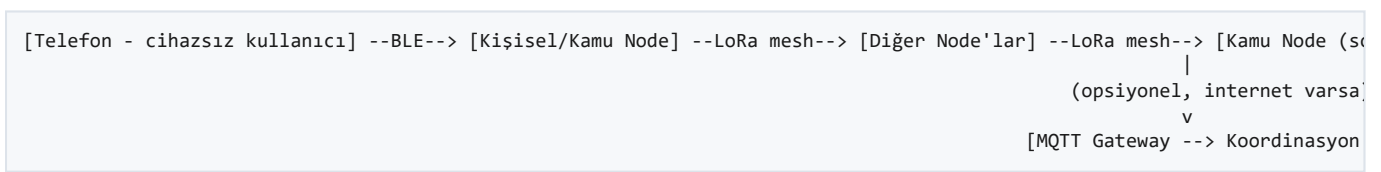
7.3 Ağ / Mesaj Yönetimi

#	Gereksinim
SW-12	Mesaj boyutu sınırı (Meshtastic paket başına ~237 byte) göz önünde bulundurularak kısa/öz mesaj şablonları tasarlanmalı
SW-13 ⚠️	⚠️ SGB v2.0: Ayar optimizasyonu yeterli değil, rol disiplini gerekir. Meshtastic managed-flooding kullanır; her node tekrarlarlsa toplanma alanında kanal tıkanır. Çözüm: CEP = CLIENT_MUTE (tekrarlamaz), NOKTA = ROUTER → SGB CEP-2, NOK-6, SOS-3
SW-14	Opsiyonel: İnternetin kısmen geri geldiği durumlarda MQTT üzerinden mesh verisinin bir "durum panosu"na (dashboard) köprülenmesi — arama-kurtarma koordinasyon merkezleri için

7.4 Koordinasyon / İzleme (Opsiyonel, İleri Aşama)

#	Gereksinim
SW-15	Node haritası: hangi node'ların aktif olduğunu gösteren basit bir web panosu (MQTT + Meshtastic entegrasyonu ile)
SW-16	SOS mesajlarının otomatik olarak öne çıkarıldığı bir izleme arayüzü (gönüllü koordinasyon merkezleri için)

8. Üst Düzey Sistem Mimarisi (Kavramsal)



- Ağ tamamen **merkeziyetsiz**; tek bir node'un çökmesi ağın geri kalanını etkilemez (self-healing mesh).
- İnternet/GSM olmadan tamamen çalışır; internet varsa (kısmi kurtarma sonrası) opsiyonel köprüleme ile dış dünyaya bilgi aktarılabilir.

9. Regülasyon ve Yasal Hususlar (Türkiye)

- 868 MHz bandı, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de genel olarak **lisanssız kısa menzilli cihaz (SRD)** bandı kapsamında değerlendirilir; ancak **BTk'nın güncel "Telsiz Kullanılmasına İzin Verilmeyen Cihazlar" ve SRD teknik düzenlemeleri ile kesin teyit edilmesi gerekir** — bu, projenin ilk araştırma adımlarından biri olmalı.
- Meshtastic firmware'de bölge **EU_868** olarak ayarlanmalı ⚠️ **SGB v2.0: Band kararı açıktır (A-1).** 868 MHz seçilirse **EU_868** bölge ayarı ETSI EN 300 220 SRD kurallarına (güç, duty-cycle) uyumludur; 433 MHz seçilirse ERP limiti ~10 mW'tır. Karar, sahadaki topluluk ağının fiili bandına göre verilecektir.

- Anten kazancı ve verici gücü, ilgili SRD güç limitlerini (genelde 25 mW ERP bandına göre değişen alt bantlar) aşmayacak şekilde yapılandırılmalı.
- Projenin "afet senaryosu" kapsamında STK/AFAD/yerel yönetim iş birliği olursa, resmi izin/koordinasyon süreci ayrıca değerlendirilmeli.

Aksiyon: BTK'nın güncel SRD/ISM bant düzenlemesi resmi kaynaktan (btk.gov.tr) teyit edilmeli — bu rapor bir hukuki görüş değildir.

10. Riskler ve Kısıtlar

Risk	Etki	Azaltma Stratejisi
Yetersiz node yoğunluğu → cihazsız kullanıcı ağa giremez	Yüksek	Kamu node'larının stratejik (toplanma alanı, yüksek nokta) yerleşimi; önceden dağıtım planı
LoRa menzili şehir içi bina yoğunluğunda düşer (tipik 1–3 km açık alan, yüz metreler bina arası)	Yüksek	Kamu node'larını yüksek noktalara (çatı, minare, direk) yerleştirme; node sayısını artırma
Pil / güç kaynağı afet sonrası tükenir	Orta	Solar şarj, powerbank önerisi, düşük güç modu varsayılan
Kullanıcıların teknik bilgi eksikliği	Orta	Çok basit, görsel montaj ve kullanım rehberi; önceden test edilmiş "tak-çalıştır" kutu
Parça tedarik zinciri riski (döviz kuru, gümrük)	Orta	Birden fazla tedarikçi/alternatif parça listesi (Heltec, RAK vb.)
Regülasyon belirsizliği	Düşük-Orta	BTK ile erken teyit
Meshtastic upstream firmware değişiklikleri ile uyumsuzluk	Düşük	Özelleştirmeleri minimumda tutup upstream'i takip etme

11. Test ve Doğrulama Kriterleri

- Menzil testi:** Açık alanda ve şehir içi yerleşimde node-to-node menzil ölçümü
- Pil ömrü testi:** Gerçek kullanım senaryosunda (periyodik konum + mesajlaşma) 72 saat dayanım doğrulaması
- Dayanıklılık testi:** IP derecesi doğrulama (su püskürtme/toz testi), düşürme testi
- Kullanılabilirlik testi:** Teknik bilgisi olmayan gönüllülerle kurulum süresi ve anlaşılabilirlik testi
- Ağ ölçeklenebilirlik testi:** 20–50 node ile simüle edilmiş afet senaryosu, mesaj gecikmesi/kayıbı ölçümü
- Enerji testi:** Solar node'un bulutlu havada da çalışabilirliğinin doğrulanması

12. Özet ve Sonraki Adımlar (Karar Bekleyen Konular)

⚠ SGB v2.0: Bu listedeki kararların güncel durumu **SGB Bölüm 12 (Açık Kararlar A-1...A-6)** ve **Bölüm 14 (Yol Haritası)** altındadır. Madde 4 (yazılım kapsamı) ve madde 5 (pilot bölge) yanıtlanmıştır: yazılım kapsamı **PORTAL + SOS modülü + PANO**'yu içerir; pilot muhatabı **ilçe belediyesinin bilgi işlem / afet koordinasyon birimidir**.

Bu rapor, geliştirmeye başlamadan önce üzerinde hizalanmamız gereken temel gereksinimleri ortaya koyar. Bir sonraki oturumda birlikte karar vermemiz gereken ana konular:

- Hedef donanım platformu seçimi** — Heltec V3 mü, RAK4631 mü, yoksa her ikisi için de mi (kişisel/kamu ayrımı) destek verilecek?
- Bütçe/BOM kesinleştirilmesi** — Türkiye'de gerçek tedarik fiyatlarının araştırılması

3. **Muhafaza tasarımı** — 3D baskı mı, hazır kutu mu?
 4. **Yazılım özelleştirme kapsamı** — Sadece firmware yapılandırması mı, yoksa özel bir onboarding/koordinasyon katmanı da eklenecek mi?
 5. **Pilot bölge/senaryo** — İlk prototipin test edileceği somut bir yer/senaryo belirlenmeli (ör. bir mahalle, kampüs)
-

Kaynaklar (Araştırma sırasında referans alınan)

- [Meshtastic Hardware Buyer's Guide 2026](https://nodakmesh.org) — nodakmesh.org
- [Meshtastic Device Comparison](https://d-central.tech) — d-central.tech
- [Meshtastic Encryption](https://meshtastic.org) — meshtastic.org
- [Introducing Public Key Cryptography in v2.5](https://meshtastic.org/blog) — meshtastic.org blog
- [BTK Amatör Telsizcilik](https://www.btk.gov.tr)